

Année Universitaire : 2025 / 2026



UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE



MENTION TELECOMMUNICATION

Domaine : Sciences de l'Ingénieur

Mention : Télécommunication

Parcours : RC/RS

DEVELOPPEMENT D'APPLICATION MOBILE GetEventEase

Par : HERITIANA Toky Julien
RANDRIANARIBAKO Tendriarivony
RAVELOSON Mirasoa Nirina

Enseignant : ANDRIANARISON Miradontsoa

Table des matières

1.	Présentation de l'application	3
2.	Fonctionnalités de l'application	3
2.1.	Accès administrateur	3
3.	Conception UML	4
3.1.	Diagramme de cas d'utilisation.....	4
3.2.	Diagramme de classes.....	5
3.3.	Diagramme d'activité.....	6
3.4.	Diagramme de séquence	8
4.	FONCTIONNALITES DE L'APPLICATION	
5.	Conclusion.....	11

1. Présentation de l'application

GetEventEase est une application mobile dédiée à la gestion et à la consultation d'événements au sein d'un cadre universitaire ou étudiant. Elle permet aux utilisateurs (étudiants, administrateurs) de :

- Consulter la liste des événements disponibles
- Voir le détail d'un événement
- Naviguer entre différentes sections : accueil, événements, calendrier, notifications, profil
- Bénéficier d'une interface administrateur pour ajouter et gérer des événements

L'application est conçue pour être simple, rapide et intuitive, avec une architecture moderne basée sur **Jetpack Compose**.

2. Fonctionnalités de l'application

L'application propose plusieurs écrans et fonctionnalités principales :

Écran	Rôle
Splash	Écran de lancement
Sélection	Choix du mode (utilisateur / admin)
Home	Accueil avec aperçu des événements
Events	Liste complète des événements
Calendar	Vue calendrier des événements
Notifications	Alertes et rappels
Profile	Informations utilisateur
Event Detail	Détail d'un événement sélectionné
Admin Login	Connexion administrateur
Admin Dashboard	Tableau de bord admin
Admin Add Event	Ajout d'un événement

2.1. Accès administrateur

L'accès à l'interface administrateur est protégé par un système d'authentification simple. Pour se connecter en tant qu'administrateur, l'utilisateur doit saisir les identifiants suivants :

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : admin123

Une fois authentifié, l'administrateur accède au tableau de bord où il peut consulter, ajouter, modifier ou supprimer des événements.

Fonctionnalités clés :

Navigation fluide entre les écrans

Dépôt local d'événements

Interface administrateur sécurisée

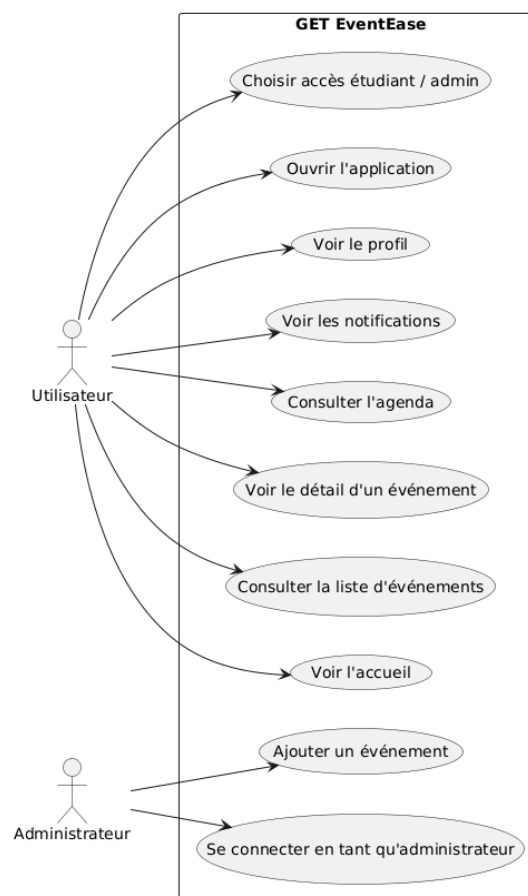
Architecture modulaire et évolutive

3. Conception UML

La conception de l'application a été réalisée à l'aide de diagrammes UML, conformément aux bonnes pratiques du génie logiciel.

3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les interactions entre les acteurs (utilisateur, administrateur) et le système.



Acteurs identifiés :

- **Utilisateur (étudiant)** : peut consulter l'accueil, la liste des événements, l'agenda, les notifications, son profil, et voir le détail d'un événement.
- **Administrateur** : peut se connecter (avec les identifiants admin/admin123), ajouter un événement, et accéder au tableau de bord.

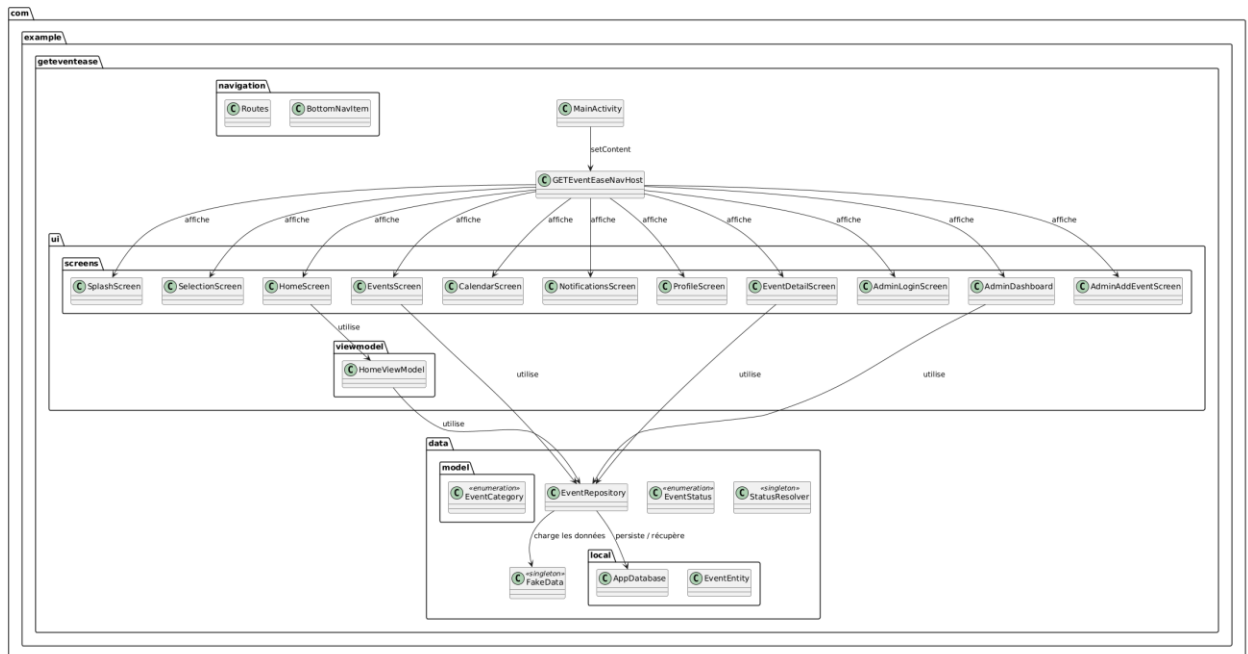
Cas d'utilisation principaux :

1. Ouvrir l'application
2. Choisir accès étudiant / administrateur
3. Consulter la liste des événements
4. Voir le détail d'un événement
5. Consulter l'agenda
6. Voir les notifications
7. Voir le profil
8. Se connecter en tant qu'administrateur
9. Ajouter un événement

Ce diagramme permet de comprendre les besoins fonctionnels du système et les droits de chaque acteur.

3.2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la structure statique de l'application. Il montre les différentes entités et leurs relations.



Principales classes identifiées :

- MainActivity : point d'entrée de l'application, contient la navigation principale (GETEventEaseNavHost).
- Screens : chaque écran est représenté par une classe (SplashScreen, SelectionScreen, HomeScreen, EventsScreen, CalendarScreen, NotificationsScreen, ProfileScreen, EventDetailScreen, AdminLoginScreen, AdminAddEventScreen).
- ViewModels : comme HomeViewModel, ils gèrent la logique métier et les données.

Modèles de données :

- EventCategory (enumeration)
- EventStatus (enumeration)
- StatusResolver
- EventRepository : interface de gestion des événements

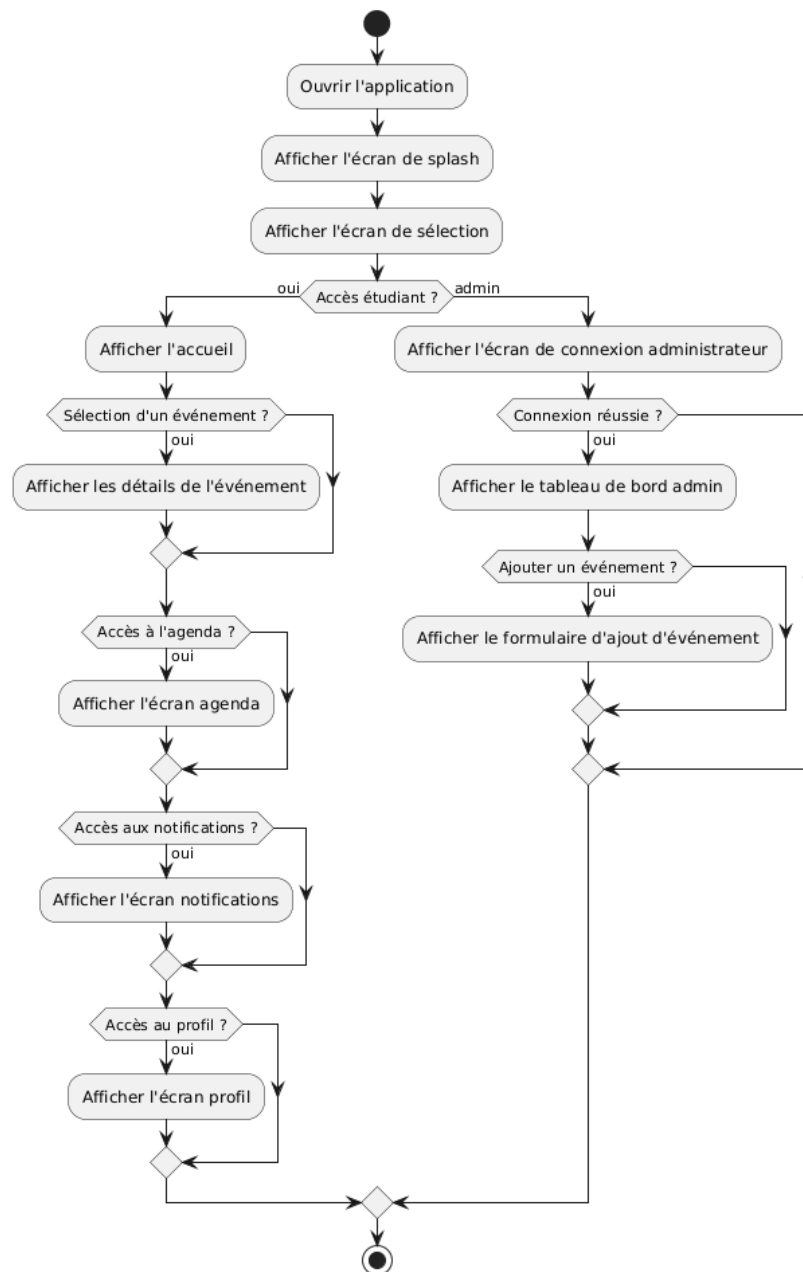
Sources de données :

- FakeData (singleton) : données simulées pour le développement
- AppDatabase (singleton) : base de données locale
- EventEntity (singleton) : entité représentant un événement

Ce diagramme est essentiel pour comprendre l'architecture MVC/MVVM de l'application.

3.3. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité décrit le flux de navigation et les choix possibles dans l'application.



Flux général :

1. L'utilisateur ouvre l'application.
2. L'écran de splash s'affiche.
3. L'écran de sélection (choix accès étudiant ou administrateur) apparaît.
1. **Si accès étudiant** : affichage de l'écran d'accueil.
 - Sélection d'un événement → affichage des détails.
 - Accès à l'agenda → affichage du calendrier.
 - Accès aux notifications → affichage de la liste des alertes.
 - Accès au profil → affichage des informations utilisateur.
2. **Si accès administrateur** : affichage de l'écran de connexion.

- Après authentification réussie → tableau de bord administrateur.
- L’admin peut alors ajouter un événement (interface dédiée).

Ce diagramme illustre clairement les chemins de navigation et les décisions utilisateur.

3.4. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence montre les interactions temporelles entre les objets (utilisateur, écrans, ViewModel, repository).

Scénario principal (accès étudiant) :

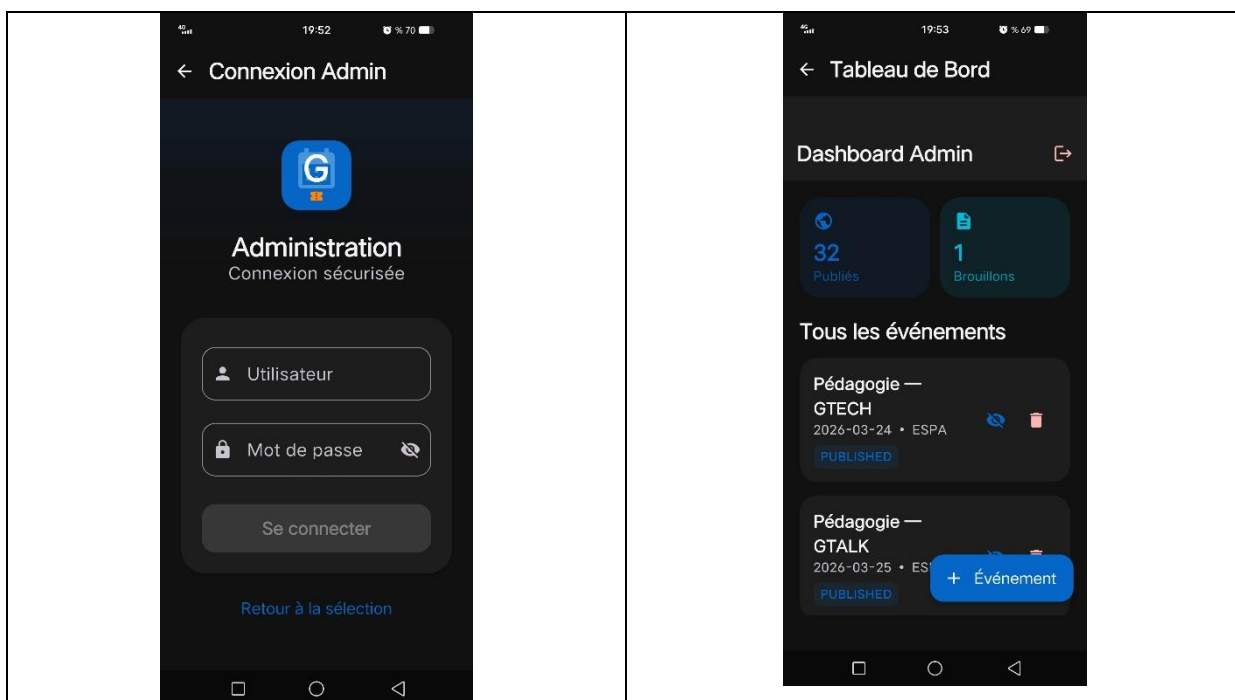
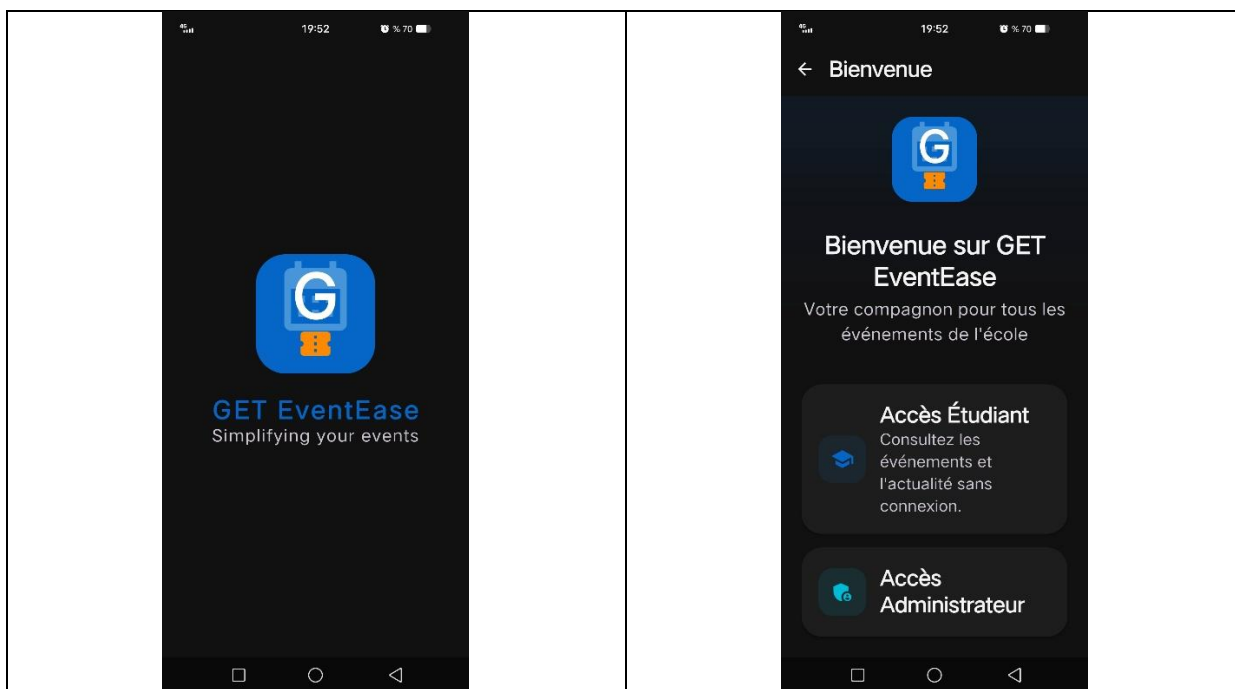
1. L'utilisateur ouvre l'application.
2. Le MainActivity initialise la navigation.
3. L'écran de sélection s'affiche.
4. L'utilisateur choisit "accès étudiant".
5. Navigation vers HomeScreen → affichage de l'accueil.
6. Le HomeViewModel charge les événements via EventRepository.
7. Le repository renvoie la liste des événements.
8. L'utilisateur sélectionne un événement.
9. Navigation vers EventDetailScreen avec l'ID de l'événement.
10. Détail chargé et affiché.

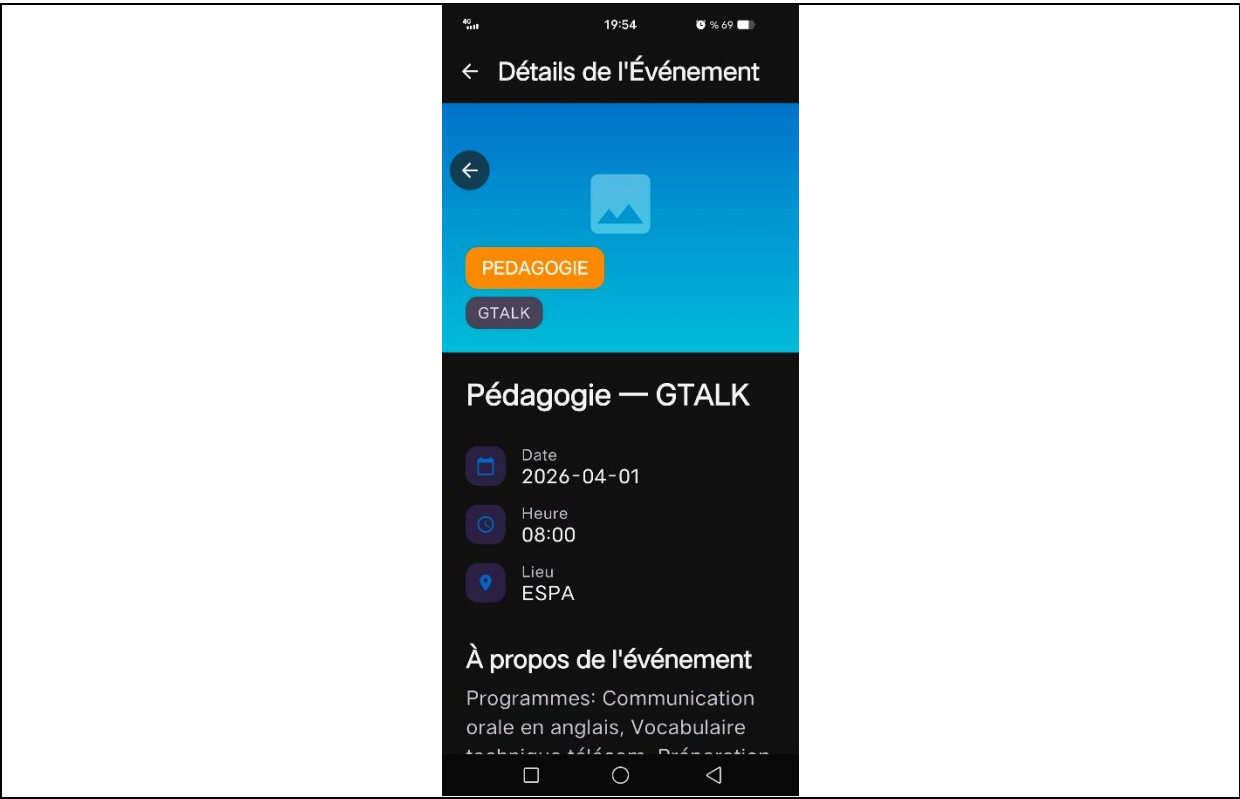
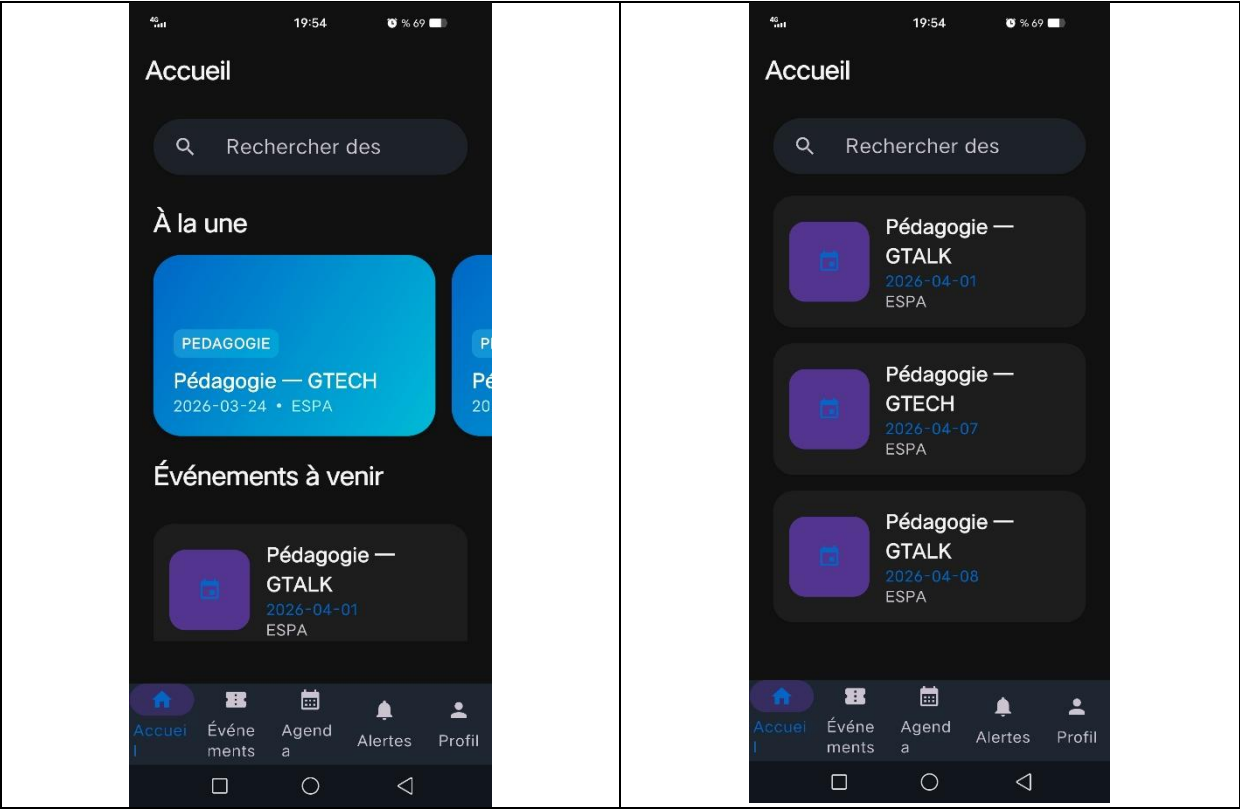
Scénario administrateur :

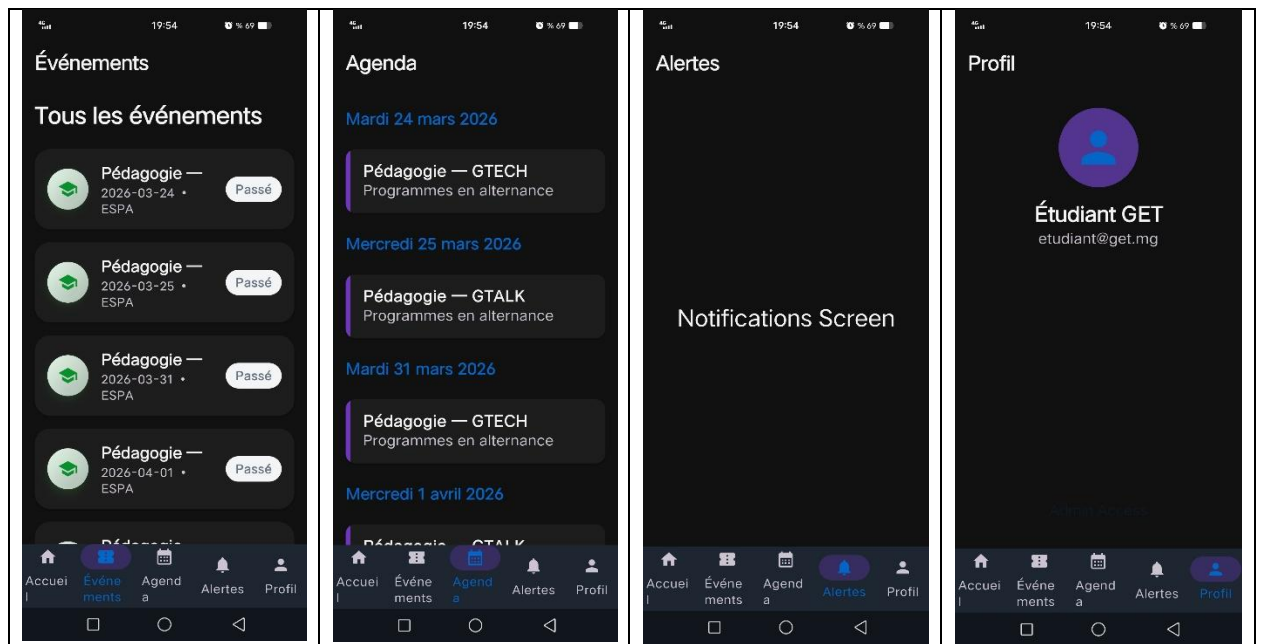
1. L'utilisateur choisit "accès administrateur".
2. Navigation vers AdminLoginScreen.
3. Saisie des identifiants (admin / admin123).
4. onLoginSuccess → navigation vers AdminDashboard.
5. L'admin choisit d'ajouter un événement.
6. Navigation vers AdminAddEventScreen.
7. Formulaire affiché → possibilité d'ajouter un nouvel événement.

Ce diagramme est utile pour comprendre la dynamique des échanges entre les composants.

4. DESCRIPTION DES ÉCRANS DE L'APPLICATION







5. Conclusion

L'application **GetEventEase** répond à un besoin réel de centralisation et de visualisation d'événements dans un environnement universitaire. Grâce à une conception UML rigoureuse et à des technologies modernes comme Jetpack Compose, elle offre une base solide, évolutive et facilement adaptable à d'autres contextes.